Fundamentos de informática

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA (SUAYED)
Modalidad: Universidad Abierta
Programa de estudios de la asignatura

Fundamentos de informática						
Clave	**Semestre** **1°**	**Créditos** **12**	**Campo de conocimiento:** Informática			
			Eje de formación: Bases fundamentales			
Modalidad	**Curso (X) Taller ( ) Lab ( )** **Seminario ( ) Otros ( )**		**Tipo**	**T (X) P ( ) T/P ( )**		
Carácter	**Obligatorio (X) Optativo ( )** **Obligatorio E ( ) Optativo E ( )**		**Horas**			
Duración (Número de semanas)	16		**Semana**		**Semestre**	
			Teóricas:	6	**Teóricas:**	96
			Prácticas:	0	**Prácticas:**	0
			Total	6	**Total**	96
Seriación						
Ninguna ( )						
Obligatoria ( )						
Asignatura antecedente						
Asignatura subsecuente						
Indicativa (X)						
Asignatura antecedente	Ninguna					
Asignatura subsecuente	Administración de requerimientos					

Objetivo general:

Al finalizar el curso, el alumnado aplicará los fundamentos de las distintas áreas de la informática para desarrollar propuestas de valor basadas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Objetivos particulares

Al finalizar la unidad, el alumnado:

1. Identificará los ámbitos profesionales donde se desempeña el Licenciado en Informática.
2. Empleará sistemas operativos con su respectivo sistema de archivos que usan las computadoras para contextualizarlo en el campo de conocimiento de telecomunicaciones y sistemas operativos.
3. Distinguirá la arquitectura lógica que permite establecer comunicación entre computadoras.
4. Identificará los principales tipos de lenguajes de programación para el desarrollo de sistemas informáticos.
5. Realizará un documento básico con el Lenguaje de Marcado de Hipertexto modificando su apariencia básica con Hojas de Estilo en Cascada y agregando interactividad básica haciendo uso de programas de javascript.
6. Identificará las tecnologías que existen para gestionar bases de datos estructurados.
7. Interpretará los conceptos principales que integran la teoría general de sistemas que sustentan el que hacer del campo de conocimiento de arquitectura de sistemas Informáticos y el de implementación de sistemas informáticos.
8. Identificará los modelos tradicionales y ágiles que existen para el desarrollo de sistemas informáticos.

Índice temático			
Unidad	**Tema**	**Horas Semestre**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Introducción a la Informática	8	0
2	Sistemas operativos	12	0
3	Redes de computadoras	12	0
4	Lenguajes de programación	12	0
5	Sitios web	12	0
6	Bases de datos	12	0
7	Sistemas de información	14	0
8	Desarrollo de sistemas	14	0
	Total	96	

Contenidos temáticos	
	Subtemas
Temas	**1. Introducción a la Informática.**
1	1.1. Conceptos básicos: Antecedentes e Informática. 1.2. Campo de aplicación de la Informática 1.2.1. Mercado de laboral. 1.2.2. Áreas de especialización.

	1.2.3. Tendencias en tecnologías y áreas de especialización.
	2. Sistemas operativos.
2	2.1. Conceptos básicos: Memoria, procesador, procesos, archivos y red. 2.2. Clasificación. 2.2.1. Sistema operativo en tiempo real. 2.2.2. Sistema operativo Usuario Único Tarea Única. 2.2.3. Sistema operativo Usuario Único Multitarea. 2.2.4. Sistema operativo Multiusuario. 2.3. Estructura básica de los sistemas operativos. 2.4. Sistema de archivos 2.4.1. FAT. 2.4.2. NTFS. 2.4.3. EXFAT 2.4.4. HFS+ 2.4.5. APFS 2.5. Comandos básicos y aplicaciones. 2.6. Comandos para gestión de archivos y directorios. 2.7. Editores.
	3. Redes de computadoras.
3	3.1. Conceptos básicos: Cronología e historia. 3.2. Tipos de redes. 3.3. Componentes de una red. 3.4. Topologías de redes. 3.5. Modelo OSI. 3.6. Protocolos de comunicación TCP/IP.
	4. Lenguajes de programación.
4	4.1. Definición. 4.2. Historia y evolución. 4.3. Clasificaciones. 4.3.1. Según su Nivel de Abstracción. 4.3.1.1. Bajo nivel. 4.3.1.2. Alto nivel. 4.3.2. Según la forma de ejecución. 4.3.2.1. Lenguajes Compilados. 4.3.2.2. Lenguajes Interpretados. 4.3.2.3. Lenguajes Híbridos. 4.3.3. Según su paradigma. 4.3.3.1. Lenguajes Imperativos. 4.3.3.2. Lenguajes declarativos. 4.3.3.3. Lenguajes multiparadigma.
	5. Sitios web.
5	5.1. Conceptos básicos: servidores web, página web, sitio web, Lenguaje de Marcado de Hipertexto(HTML)y JavaScript. 5.2. Editores de código. 5.3. Creación de un documento básico con el Lenguaje de Marcado de Hipertexto. 5.4. Definición de la apariencia de un documento básico escrito en un Lenguaje de Marcado de Hipertexto con Hojas de Estilo en Cascada. 5.5. Introducción a JavaScript.

	5.5.1. Estructura básica. 5.5.2. Uso en un documento con el Lenguaje de Marcado de Hipertexto.
	6. Bases de datos.
6	6.1. Conceptos básicos: Sistema de base de datos, características de las bases de datos. 6.2. Modelos de bases de datos. 6.2.1. Sistema de archivos. 6.2.1.1. Características. 6.2.1.2. Ventajas y desventajas. 6.2.1.3. Manejadores. 6.2.2. Bases de datos jerárquicas. 6.2.2.1. Características. 6.2.2.2. Ventajas y desventajas. 6.2.2.3. Manejadores. 6.2.3. Bases de datos de red. 6.2.3.1. Características. 6.2.3.2. Ventajas y desventajas. 6.2.3.3. Manejadores. 6.2.4. Bases de datos relacionales. 6.2.4.1. Características. 6.2.4.2. Ventajas y desventajas. 6.2.4.3. Manejadores. 6.2.5. Bases de datos orientadas objetos. 6.2.5.1. Manejadores. 6.2.6. Bases de datos híbridas. 6.2.6.1. Modelos post relacionales. 6.2.6.2. Tecnologías de bases de datos. 6.2.6.3. Características. 6.2.6.4. Ventajas y desventajas. 6.2.6.5. Manejadores.
	7. Sistemas de información.
7	7.1. Conceptos básicos. 7.1.1. Sistema. 7.1.2. Datos. 7.1.3. Información. 7.1.4. Atributos de la información. 7.2. Teoría general de sistemas: sistema, subsistema, sinergia, entropía, equifinalidad. 7.3. Componentes. 7.4. Clasificación. 7.5. Características. 7.6. Usos en las organizaciones.
	8. Desarrollo de sistemas.
8	8.1. Conceptos básicos 8.1.1. Sistema informático. 8.1.2. Metodología. 8.1.3. Método. 8.1.4. Técnica. 8.1.5. Herramientas.

	8.1.6. Ciclo de vida de sistemas. 8.2. Modelos de ciclo de vida. 8.2.1. Cascada. 8.2.2. Evolutivo. 8.2.3. Espiral. 8.2.4. Prototipos. 8.2.5. Incremental. 8.2.6. Iterativo. 8.3. Procesos de desarrollo del software. 8.3.1. Tradicionales. 8.3.1.1. Características. 8.3.1.2. Ventajas. 8.3.1.3. Desventajas. 8.3.2. Agiles. 8.3.2.1. Características. 8.3.2.2. Ventajas. 8.3.2.3. Desventajas.

Estrategias didácticas
◦ Plan de trabajo ◦ Asesoría presencial ◦ Uso de recursos (material didáctico, PONTE EN LÍNEA) ◦ Aprendizaje colaborativo ◦ Organizadores gráficos de la información ◦ Lecturas de texto académico ◦ Elaboración de textos ◦ Aprendizaje mediante proyectos (AMP) ◦ Aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos (ABAC) ◦ Ejercicios prácticos

Evaluación del aprendizaje	
◦ Exámenes ◦ Actividades de aprendizaje	
Perfil profesiográfico del docente	
Título o grado	Licenciatura en Informática o equivalente, preferentemente con estudios de posgrado con orientación a las tecnologías de la información y las organizaciones.
Experiencia docente	Mínima deseable de 2 años impartiendo clases en nivel media superior y/o superior.
Otras características	Experiencia Profesional mínima de 3 años en todas las áreas de conocimiento. Para profesoras/es de nuevo ingreso: Haber aprobado el “Curso Fundamental para profesores de Nuevo Ingreso (Didáctica Básica)” que imparte la Facultad de Contaduría y Administración, así como cubrir satisfactoriamente los requisitos impuestos por el departamento de selección y reclutamiento de la Facultad de Contaduría y Administración.

	Para profesoras/es que ya imparten clases en la Facultad y de nuevo ingreso: Durante el semestre de incorporación a esta División, deberán acreditar los cursos de inducción que cubran las siguientes temáticas: modelo educativo, planeación didáctica, plataforma educativa, elementos de evaluación y otros que el SUAyED establezca como parte del proceso de integración. Haber participado recientemente en cursos de actualización docente y de actualización disciplinar con un mínimo de 20 horas. Compartir, respetar y fomentar los valores fundamentales que orientan a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Bibliografía básica

- Beynon, P. y Alegre, E. (2014). *Sistemas de información: introducción a la informática en las organizaciones.* Barcelona: Reverté.
- Date, C. (2015). *Introducción a los sistemas de bases de datos.* Estados Unidos: Prentice-Hall.
- De Pablos, C., López, J., Martín-Romo, S., y Salgado, S. (2019). *Organización y transformación de los sistemas de información en la empresa.* (4ª ed.) Madrid, España: ESIC.
- Dordoigne J. (2020). *Redes Informáticas: nociones fundamentales - (protocolos, arquitecturas, redes inalámbricas, virtualización, seguridad, IPv6). (*5ª ed.) Barcelona, España: Ediciones ENI.
- Martín, C., Urquía, A. y Rubio, M. Á. (2011). *Lenguajes de programación.* Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Martos, A. (2017). *Introducción a la informática.* Madrid, España: Anaya Multimedia.
- Matarazzo, D. (2015). *Aprenda los lenguajes HTML5, CSS3 y JavaScript para crear su primer sitio web.* ENI ediciones.
- Palomo, S. R. G. y Gil, E. M. (2020). *Aproximación a la ingeniería del software.* Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA.
- Ramos, D., Noriega, R., Laínez, J. R. y Durango, A. (2017). *Curso de Ingeniería de Software*. (2ª ed.) IT Campus Academy.

Bibliografía complementaria

- Jiménez, Y. (2014). *Bases de datos relacionales y modelado de datos.* España: IC Editorial.
- Ruiz, E. (2017). *Nuevas tendencias en los sistemas de información.* Madrid, España: Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA